

ASPECTOS LEGALES DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

Angel Alberto Varon

EJE 4

Propongamos



Introducción	3
Sistema de gestión de la seguridad de la información ISO 27001.	5
Fase de planificación	6
Fase de implementación	7
Fase de verificación.	8
Fase mantenimiento y mejora.	8
Análisis del riesgo	10
Técnicas para asegurar un sistema	11
Organismos de seguridad informática	12
Las amenazas	14
Amenazas ocasionadas por el Factor Humano.	14
Amenazas ocasionadas por el hardware.	15
Amenazas de red de datos	15
Amenazas ocasionadas por el software	16
Bibliografía	17

Sistema de gestión de la seguridad de la información ISO 27001



Fase de planificación

En esta fase se determinan los objetivos y se seleccionan los controles adecuados para la seguridad de la información los cuales generan una base firme para la siguiente fase

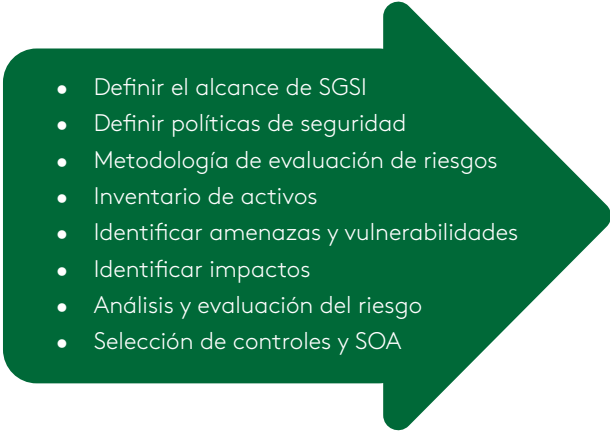
- 
- Definir el alcance de SGSI
 - Definir políticas de seguridad
 - Metodología de evaluación de riesgos
 - Inventario de activos
 - Identificar amenazas y vulnerabilidades
 - Identificar impactos
 - Análisis y evaluación del riesgo
 - Selección de controles y SOA

Figura 1

Fuente: propia, basado en portal ISO 27000

ISO 27001 dirige esta fase de manera compleja ya que precisa de la redacción de distintos documentos y en empleo de diversas tareas, que ayudan a evaluar y tomar medidas de riesgos aptas.

Se encuentran acciones para tratar riesgos y oportunidades, con la finalidad de:

- Consolidación del SGSI tenga el efecto que se desea.
- Evitar y minimizar resultados no esperados.
- Obtención de mejora ininterrumpida.

Por esto la entidad deberá planificar actividades para manejar los riesgos implementando ejercicios en los procedimientos para examinar y dictaminar la eficacia de las actividades, validando los riesgos de manera tal que los determine y los emplee

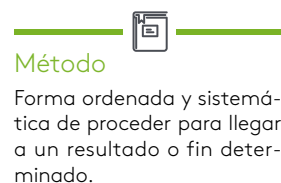
en el desarrollo de estimación en donde se tendrá que:

- Instaurar y sostener principios en los riesgos de la seguridad.
- Garantizar que las estimaciones reiteradas en los riesgos den un efecto compacto, apropiado y análogo.
- Reconocer los riesgos de SI.
- Examinar los riesgos de SI.
- Diagnosticar los riesgos SI.



La entidad deberá contener la información documentada en esta etapa de estimación de riesgos, la cual los llevará a determinar y fijar un método para tratar los riesgos procediendo a:

- Elegir y establecer el método indicado para tratar los riesgos (teniendo en cuenta la estimación de los mismos) e implementarlo.
- Generar un registro de aplicabilidad que incluya controles y justifique las excepciones de algunos de ellos.
- Incluir un plan del método del riesgo.



- Adquirir el consentimiento del plan y el consentimiento de los riesgos excedentes de la seguridad de la información.

- Almacenar la información documentada sobre el procedimiento que se llevó a cabo.

La entidad determinará la finalidad de la Seguridad de la información en las actividades y los planes para alcanzarla y sus objetivos serán:

- Poseer coherencia en la política de seguridad.
- Ser ponderable.
- Conocer los requerimientos adaptados para la seguridad y el método ante estos riesgos.
- Actualización y emisión según se requiera.

La entidad deberá contener información documentada sobre los objetivos ya que para que estos se logren, la misma entidad deberá establecer:

- Lo que se va a ejecutar.
- Los recursos necesarios.
- La persona encargada.
- Determinación de resultados.
- Finalización.

Fase de implementación

Esta fase reside en efectuar lo dispuesto en la fase de planificación, en conjunto con los siguientes pasos:

1. Poner en funcionamiento el esquema de trabajo que se fijó en la fase

anterior.

2. Llevar un registro y un control del esquema de trabajo y comprobar su cumplimiento.
3. Medir indicadores cualitativos y cuantitativos, definiendo fechas de inicio y de etapas del sistema.

La documentación recolectada en la fase anterior debe estar presente en esta fase, ya que esta cuenta con dos ciclos de recolección, por eso se determinan la planificación y la evaluación de actualizaciones.

Para llevar a cabo el SGSI se efectúan registros en plantillas de las tareas que se están ejecutando y que prevén desviaciones que son válidas y que no incumplen la norma ISO 27001, ya que existe un pacto anual durante esta fase, donde las desviaciones en su totalidad van acompañadas de un comprobante que se puede validar y admitir por un grupo competente.

Al momento de implementar un SGSI se debe saber el porcentaje del avance de esta fase y de cada área de seguridad, por lo que se ha de generar un resumen de ellos.

El índice de evidencias que se encuentran ligadas al control de diagnóstico en el registro de la implementación deben tener un control y unos indicadores para lograr su objetivo de lo contrario no tendrán validez.

Tales indicadores permiten conocer información que señalara el desempeño de la implementación, se realizan muchas mediciones para evaluar la efectividad de los estos y los procedimientos a seguir, cuando la evaluación es positiva es apoyada por una verificación que estima la

fecha de inicio y que prosigue durante la etapa de cálculo del indicador.

Para implementar correctamente la norma ISO 27001 es recomendable seguir los siguientes pasos:

1. Obtener apoyo de la dirección
2. Utilizar una metodología de proyectos
3. Definir el alcance SGSI
4. Redactar una política de alto nivel de seguridad de la información
5. Definir metodología de evaluación de riesgos
6. Realizar la evaluación y tratamiento de riesgos
7. Redactar la declaración de aplicabilidad
8. Redactar plan de tratamiento de riesgos
9. Definir la forma de medir la efectividad de sus controles y el de SGSI
10. Implementar todos los controles y procedimientos necesarios
11. Implementar programas de capacitación y concientización
12. Realizar todas las operaciones diarias establecidas en la documentación del SGSI
13. Monitorear y medir su GCSI
14. Realizar auditoría interna
15. Realizar la revisión por parte de la dirección
16. Implementar medidas correctivas

- Regular las revisiones del SGSI
- Medir la efectividad de los controles
- Actualizar el plan de seguridad
- Registrar las acciones y eventos
- Verificar la auditoría interna
- Revisar riesgos residuales

Figura 3
Fuente: El portal del ISO 27001 en español , 2012



Instrucción

Esta fase radica en controlar y validar los procesos, que se estén ejecutando como se planificó para alcanzar los objetivos, y tiende a localizar fallas que van apareciendo durante estos procesos, evaluando el desempeño de las políticas y los métodos tales como se evidencia en la nube de palabras.

Figura 2
Fuente: El portal del ISO 27001 en español , 2012

Fase de verificación

La fase de verificación exige que se hagan revisiones de los aspectos que exige la norma ISO 21001 Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y que a continuación enunciamos:

- Implementar mejoras
- Acciones correctivas
- Acciones preventivas
- Comprobar eficacia de las acciones

Figura 4
Fuente: El portal del ISO 27001 en español , 2012

La norma ISO 27001 establece reglas para brindar una solución de mejora continua de una forma adecuada para evaluar los diferentes riesgos y establecer los mecanismos y los controles precisos para asegurar la protección y defender la información.

Esta fase contempla aquellas acciones preventivas y correctivas y que de manera constante son indispensables para asegurar el logro de los objetivos de la entidad, en relación a lo establecido con la norma ISO 27001 que considera la revisión del SGSI en tiempos límites, es decir al menos una vez al año para ratificar que este sea el indicado.



Instrucción

Para profundizar más en el tema lo invito a la videocápsula:

ISO 27001

El mantenimiento implica un examen de las mejoras y de los cambios en el SGSI, incluidos la política de seguridad y la finalidad de esta, cuyos resultados tendrán que ser documentados y registrados en óptimas condiciones para posibles consultas.

Al reconocer posibles riesgos la entidad se dirigirá a instaurar medidas preventivas para minimizarlos y suprimir causas que generen inconformidades, además implementar medidas correctivas de ser necesario, para que estas no se vuelvan a presentar.

El plan de mejora anual que establece la ISO 27001 reside en recolectar acciones incluidas en la mejora continua del SGSI que se ejecuta en intervalos de tiempo cortos, realizando un rastreo a los indicadores

que han sido determinados por la entidad, este plan de mejora se compone por medidas en las que se precisa:

- Fecha de mantenimiento y de medida preventiva/correctiva.
- Número asignado a la acción de mejora.
- Procedencia de la acción de mejora preventiva/correctiva.
- Detalles específicos de la acción de mejora.
- Planificación de la acción de mejora, con adjudicación de responsables y plazos de realización.
- Seguimiento trimestral.

El plan anual será concluido a medida que se manifiestan necesidades de planificación, alguna acción de mejora y su mantenimiento ha de ser constante y estar bajo la supervisión del responsable de la seguridad, que tendrá a su disposición documentación de cada proceso de mejora que le será entregado por cada una de las personas encargadas de estas acciones, esta documentación la expondrá y discutirá con el comité de seguridad para que las validen o no.

De no ser validadas se dispondrán y buscarán otras acciones de mayor viabilidad, pero si son aprobadas se realizará un seguimiento para que se instauren de acuerdo a los plazos definidos.

Análisis del riesgo

Consiste en identificar las debilidades en la parte de seguridad que presentan la arquitectura de las TI para establecer técnicas que permita oponerse a los posibles ataques que se puedan presentar, es importante aclarar que aún no existe medida de protección alguna que asegure totalmente que no existen vulnerabilidades.

El análisis de riesgos es un **tratamiento** que se encarga de registrar las intimidaciones y debilidades e identificar la consecuencia de un eventual ataque y conocer la probabilidad de que este ocurra, el resultado de la investigación posibilita establecer controles de seguridad establecidos, valora el nivel de vulnerabilidad y las secuelas de cada amenaza en cada área vulnerable.



Tratamiento

Uso de medios para solucionar una problemática.

Eventos para realizar el proceso de análisis de riesgos

No	Evento	Descripción
1	Reconocimiento y valoración del activo	Primero debemos valorar el riesgo e identificarlo asignándole un valor a los activos que requieran custodia, dependiendo del valor que se dé a cada activo a si mismo servirá de base para establecer cambios operativos o para aumentar la protección de activos. El valor del activo servirá para diagnosticar la importancia de la pérdida cuando el evento ocurra.
2	Identificar las amenazas oportunas	Después de establecer los activos que necesitan reforzar la seguridad, se debe identificar las amenazas y valorar para cuantificar el costo de la pérdida si la amenaza se produce, se debe describir las amenazas concerniente al sistema que se está aplicando y se debe estimar la periodicidad en que se pueda presentar
3	Identificar Vulnerabilidades	El valor de la amenaza se especifica analizando el vínculo entre amenaza y vulnerabilidad, un riesgo está presente en el momento que una amenaza considera que hay una vulnerabilidad
4	Diagnosticar el impacto de la ocurrencia de una amenaza	Cuando ocurre una amenaza, los activos padecen una colisión las pérdidas que ocurren, se denominan áreas de impacto catalogadas: Revelación: se da cuando la información pierde la confidencialidad Modificación: cuando el efecto del ataque cambia la naturaleza del activo Destrucción: el activo se desintegra totalmente Denegación de servicio: daño temporal que no permite la prestación del servicio
5	Definir los controles en el sitio	En el proceso de análisis de riesgos, es importante identificar los controles ya que existen dos tipos - Controles solicitados: Todos los controles de esta jerarquía pueden ser declarados con base en uno o más estatutos documentados. La distribución de los datos almacenados y procesados en un sistema o red y su modo de operación determinan las reglas a aplicar, y éstas indican cuáles son los controles requeridos. - Controles discrecionales: son los que seleccionan los administradores y sirven para concertar el nivel de vulnerabilidad a un nivel aprobado
6	Determinar los riesgos excedentes (Conclusiones)	En este caso los niveles de vulnerabilidad se han determinado y reducido al máximo, considerando las medidas necesarias, para tal efecto se deben aceptar
7	Identificar los controles adicionales (Recomendaciones)	Después, de haber determinado y aceptado los riesgos se debe determinar un mecanismo que sea efectivo y menos costoso aplicando mecanismos operativos para que los controles adicionales sean implementados
8	Preparar el informe del análisis de riesgo	Esta acción indica que se debe preparar un informe sobre la evaluación de riesgos, este debe incluir - Amenazas correspondientes y la frecuencia en que se presenta - El medio utilizado. - Conexión del sistema. - Nivel o niveles de susceptibilidad de los datos - Riesgo residual, expresado en una base individual de vulnerabilidad. - Cálculos detallados de la expectativa de pérdida anual.

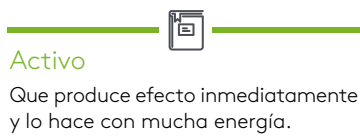
Figura 5
Fuente: propia

Para la seguridad de toda entidad es primordial la inclusión del análisis de riesgo ya que con este método se dan a conocer los riesgos a los que está expuesta, considerando técnicas aptas para controlar estos riesgos.

De igual forma se han de garantizar que el gasto que comprende sea proporcional totalmente a los riesgos formulados por la entidad.

Técnicas para asegurar un sistema

La información se considera un **activo** muy valioso para cualquier organización, debido a su incalculable valor debemos brindar seguridad a los sistemas de información y en su efecto a los datos, por tal motivo es muy importante tener presente algunas recomendaciones que sin lugar a duda nos permitirá establecer cierto nivel de seguridad para no estar tan expuestos.



Una medida recomendable es establecer políticas de seguridad, portabilidad de sistemas, tratamiento de la información y capacitación al personal donde se traten temas relevantes como son:

Fundamentos de software: se recomienda adquirir software de seguridad que sea legal, que permita actualizaciones, que contenga cortafuegos eficientes y herramientas que detecte malware y lance alertas en caso de algún peligro, también; es muy importante tener instalado única y

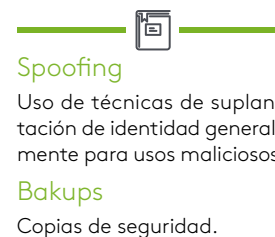
exclusivamente el software que necesitemos y que sea licenciado si así se requiere.

Seguridad física y lógica: en el mercado existen firewall o cortafuegos, que son herramientas físicas o lógicas, en el caso de firewalls de software, no son tan eficientes en el caso de **spoofing**, se requiere la creación de usuarios con privilegios adecuados para realizar conexiones adecuadas.

Copias de seguridad: una de las medidas que nos ayuda a reducir problemas en lo referente a protección de seguridad es la realización de **bakups**, sin olvidar que un buen sistema de respaldo debe de ser automático, contar con encriptación de datos, ser automático, también; debe permitir recuperaciones de versiones diarias, semanales y mensuales, se recomienda que estas copias deben estar alojadas en sitios externos a la organización, o en su efecto contratar servicios de respaldo online.

Codificación de la información: contar con servicios de criptología, criptografía y criptociencia, utilizar contraseñas robustas para el acceso a los sistemas.

Red segura: el recurso de red se recomienda mantener en modo lectura, para evitar propagación de virus, controlar el acceso a internet y concentrar los datos de forma que los localizadores de virus en modo batch puedan estar activos durante la inactividad de las computadoras.



Organismos de seguridad informática

A nivel internacional existen varios entes gubernamentales que se encargan de investigar garantizar asistencia para la prevención de riesgos y brindan apoyo a los procedimientos de incidencias los cuales son un centro de alerta y oposición frente a los ataques informáticos, dirigidos a sistemas organizacionales privados, públicos y en últimas a los usuarios finales, entre ellos tenemos:



Figura 6

Fuente: Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, 2011

INCIBE Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, se encarga de promover, proteger y prestar asistencia en el entorno de la seguridad en el ciberespacio para fortalecer la confianza digital, y que de esta forma las TIC sean aprovechadas de forma óptima, y se fundamenta en articular estrategias para brindar seguridad y protección a la confidencialidad de los usuarios, donde promueve procedimientos donde establece técnicas que permiten estar preparados en caso de que se presenten sucesos que afecten la seguridad de la información, reduciendo su efectividad, y creando conciencia de seguridad informática a la sociedad de las TIC.

Este instituto se basa en acciones fundamentales como son:

- Investigación: la organización emprende proyectos innovadores que

permiten comprender la Ciberseguridad y de esta forma poder aplicar técnicas, mecanismos y estrategias para contrarrestar los ataques cibernéticos.

- Coordinación: INCIBE colabora con otras organizaciones intercambiando información útil con entidades privadas y públicas tanto nacionales como internacionales con el objetivo de mejorar el área de Ciberseguridad en España.
- Expertos en Ciberseguridad: el organismo cuenta con un equipo de expertos en temas de seguridad en tecnologías de la información y las comunicaciones donde brindan soporte preventivo y correctivo en las áreas de seguridad y departamentos estratégicos de la sociedad, la economía y organizaciones filiales de Rediris.



Figura 7

Fuente: <https://goo.gl/DHWwKd>

La Europol denominada EC3 está dotada de dos equipos de investigadores, forenses digitales y forenses documentales, que se encargan de brindar soporte operativo, la investigación y establecimiento de sociedades para conjugar estrategias para coordinar la disposición y la formulación de políticas y acciones legislativas, estudios estratégicos y desarrollo de normatividad.

Ya que el CE3 se encarga de los delitos cibernéticos que cometen los grupos de delincuentes, entre estos tenemos: desfalco en línea, delitos sexuales contra menores y

todo tipo de ciberataques a entidades privadas y públicas.

Esta es una asociación de la Unión Europea que se destaca por proponer la arquitectura de la seguridad europea donde ofrece servicios como:

- Sirve como central para intercambio de información sobre delitos informáticos entre otros.
- Centro de investigación, análisis y conocimiento en la aplicación de la legislación.



Figura 8

Fuente: http://www.dw.com/image/15161135_4.jpg

Centro de defensa informática de Alemania el cual se establece como un trampolín de apoyo para oponer resistencia a los ataques informáticos y a la vez advertir sobre intimidaciones, el centro de protección cibernética está conformado por un equipo de 6 investigadores de la agencia federal para la seguridad de la ciencia de la información, además cuenta con grupos policíacos y agentes encubiertos que se encargan de analizar información relevante con miras a detener ataques que atente contra infraestructuras.

El Ncaz colabora con la agencia federal para la seguridad de la información cuya

misión es localizar e impedir ataques contra la infraestructura de las TI a nivel nacional.

CTI Cuerpo Técnico de Investigaciones Policía Nacional de Colombia.

La policía nacional creó el CTI cuya función principal es asesorar al fiscal general en la determinación de políticas y estrategias relacionadas con las funciones de policía judicial, en los temas como la investigación del delito, los servicios forenses, servicios de genética y en la gestión de la información técnica y judicial útil para la investigación penal.

El CTI cuenta con dos áreas: División de Investigaciones que está organizada en cuatro divisiones: Departamento de Investigación y Unidades de Apoyo Nacional; Departamento de Análisis Criminal; Departamento de Control Telemático y el Departamento de Seguridad y Apoyo Logístico.

La División de Criminología está organizada en dos divisiones: Departamento de Verificación de Identidad y el Departamento de Criminología y laboratorios dentro de estos laboratorios se destaca el Centro Cibernético Policial Colombiano.



Figura 9

Fuente: <https://goo.gl/Wdw44K>

Que se encarga de realizar investigaciones y hallazgos de evidencia de delitos informáticos e intercambiar información con Europol, Interpol e Incibe entre otros, con el objetivo de dar cumplimiento a la ley 1273 de delitos informáticos.

Este laboratorio cuenta con agentes expertos en cibercrimen, además; algunas firmas especializadas en áreas de TIC brindan asesoría jurídica sobre procesos donde se vinculen dispositivos electrónicos, sin embargo, es importante tener en cuenta que en este país no se conoce de jueces ni fiscales.

Especialistas en delitos cibernéticos.

Las amenazas

Son imprevistos que al momento de presentarse pueden ocasionar daños o alteraciones a la información originando perjuicios económicos, materiales, de información o de reputación.

Las amenazas se estiman externas a cualquier organización, sin embargo se pueden establecer acciones para resguardarse de las amenazas, pero es utópico controlarlas u eliminarlas.

Generalmente las amenazas se consideran de la siguiente manera: Humanas, de software, de hardware, de red y catástrofes naturales.

Factor humano: el agente primordial que amenaza los sistemas informáticos son las personas que causan acciones malignas, incumpliendo las políticas de seguridad o presentando acciones de descuido o no aplicando los controles que se establecen, siendo el principal tipo de amenaza y que requiere de más inversión para controlar y contratacar sus efectos, a continuación, se mostrara la tabla de amenazas más conocidas y frecuentes que ocasiona el factor humano.

Amenazas ocasionadas por el Factor Humano

Amenaza	Descripción
Curiosidad	Personas que ingresan al sistema sin tener autorización, siendo motivados por la curiosidad, reto personal, o por la pasión de aprendizaje, la mayoría de veces estos personajes no poseen la experticia necesaria para estropear el sistema, sin embargo son una amenaza latente.
Ingeniería social	Técnica para adquirir datos privados, manipulando a usuarios para descubrir información delicada y con esta causar afectaciones.
Sabotaje	Ralentiza la operatividad del sistema haciendo que los servicios sufran interrupción y en ocasiones conlleva a dañar los equipos, pueden ser ocasionada por usuarios internos o personal externo.
Personal conocedor	Son individuos que tienen permisos para acceder al sistema o conocen la arquitectura del mismo, la mayoría de veces son usuarios internos de la organización o un ex empleado, lo motivan la venganza o recompensa por parte de la competencia.
Desfalco	El objetivo principal consiste en usufructuar recursos financieros.
Intrusos recompensados	El intruso ingresa al sistema motivado por una retribución económica.
Terrorismo	Lo generan proselitistas o religiosos para ocasionar daños.
Saqueo	Hurto de información por medio de dispositivos de almacenamientos (cd, Cintas, diskettes, etc).

Tabla 1. Amenazas ocasionadas por el Factor Humano
Fuente: propia

Hardware: el hardware se compone de elementos físicos y también suele presentar fallas que si no se da un tratamiento adecuado fácilmente se convierte en amenazas, entre estas tenemos:

Amenazas ocasionadas por el hardware

Amenaza	Descripción
Fallas de fabricación	Los elementos físicos que componen un dispositivo informático viene con defectos de fabricación.
Elementos inapropiados	Cuando los elementos de hardware del sistema no son los adecuados y no cumplen los requerimientos necesarios.
Fallas energéticas	Las fluctuaciones de energía y las conexiones deficientes, causan daños a los dispositivos electrónicos.
Deterioro	El uso frecuente causa deterioro lo que hace que el hardware no funciones perfectamente cómo se requiere.
Uso inadecuado	El descuido y uso inadecuado hace que los dispositivos del sistema sufran daños y trabajan mal.

Tabla 2. Amenazas ocasionadas por el hardware
Fuente: propia

Red de datos: las amenazas de la red se hacen presente cuando se pierde la disponibilidad de comunicación, en ocasiones la provoca un ataque indiscriminado un ciberdelincuente o por errores técnicos o lógico del mismo sistema.

Las principales amenazas que se afectan una red de datos son, la no disponibilidad, y la extracción lógica de información a través de esta.

Amenazas de red de datos

Amenaza	Descripción
Topología equivocada	Según el tamaño de la red y la arquitectura, se debe seleccionar la topología adecuada para evitar limitación de comunicación, o dejar la red fuera de servicio.
Sistema operativo	Cada red según su funcionalidad debe contar con un sistema operativo adecuado, además algunos S.O poseen mayores niveles de seguridad comparados con otros.
Omisión de normas	La implementación de una red exige el cumplimiento de unos estándares internacionales que garantizan su funcionalidad, de ahí la importancia de cumplirlas para evitar inconvenientes de transporte, operatividad, inoperancia de los recursos de red.

Tabla 3. Amenazas de red de datos
Fuente: propia

Software: los productos de software constantemente presentan fallas debido a muchos factores, sin embargo, se recomienda estar atentos para corregirlas y evitar que estas se conviertan en amenazas que puedan afectar la organización, entre estas tenemos las siguientes:

Amenazas ocasionadas por el software

Amenaza	Descripción
Software personalizado	Producto creado con el fin de atacar un sistema completo o aprovechar alguna de sus características para atacar su vulnerabilidad.
Malware	Software malicioso que irrumpe en un sistema para causar daño incluye troyanos, bombas lógicas, virus y otras amenazas programadas.
Gusanos	Ocupan los recursos de los sistemas infectándolos, atacan las aplicaciones y mutan para redistribuirse y paralizar el sistema.
Errores del software	En el desarrollo de un producto se pueden presentar fallas en los requerimientos, inclusive en el diseño o el desarrollo, constituyéndoles en una amenaza porque no cumple su funcionalidad.

Tabla 4. Amenazas ocasionadas por el software
Fuente: propia

Catástrofes naturales: estos fenómenos, también se constituyen como amenazas ya que pueden afectar la integridad física de personas, la infraestructura tecnológica (planta física, red de datos, dispositivos, equipos, información, etc.).

Entre estas amenazas podemos considerar incendios, inundaciones, terremotos, tormentas, huracanes etc. Que son capaces de generar destrucción y pérdida total o parcial de la infraestructura.

Por lo cual es recomendable hacer un análisis para determinar sitios estratégicos que permitan minimizar estos riesgos, teniendo en cuenta las normas técnicas para instalación de red eléctrica y de datos, suministro de servicios adicionales como agua, internet etc para evitar que al momento de suceder estos eventos el impacto negativo sea mínimo.



Instrucción

Para profundizar más en el tema los invito a ver la videocápsula:

Amenazas informáticas en el futuro

Oncins, A. (2011). *Seguridad Informática*. Ethical hacking de ACISSI Ediciones Eni.

Piattini, M., y Del Peso, E. (2000). *Auditoría Informática: un enfoque práctico*. Madrid, España: Editorial Computec RAMA.

Walker, A. (2006), *Manual imprescindible seguridad, spam, spyware y virus*. Ediciones Grupo Anaya.